

KRALLARIN OYUNUNDA ÖTELEME

MATEMATİK | 8. SINIF | 5 DERS SAATİ (5X40')

Bu senaryo, öğretmenlerin teknolojiyi kullanarak etkili bir öğrenme deneyimi sunmalarına yardımcı olmak için hazırlanmış rehber niteliğindedir. Öğretmen, örnek olarak sunulan bu senaryoyu doğrudan kullanabileceği gibi öğrencilerinin ihtiyaçları doğrultusunda ve okulların fiziki koşullarına uygun olacak şekilde imkânlar dâhilinde senaryoda düzenlemeler yapabilir.

Genel Bakış

Satranç, belli taşların belli kurallara göre hareket etmesiyle oynanan ve amacı karşı oyuncunun şahını ele geçirmek olan bir strateji oyunudur. Günümüzde çok popüler bir zekâ oyunu olarak kabul edilmektedir. "Krallar Oyunu" olarak bilinen satrancın, Mısır'da yaklaşık 4000 yıl önce oynanmaya başlandığı ve eğitsel olarak kullanıldığında düşünme becerilerini, yaratıcılığı, muhakeme yeteneğini geliştirdiği, ayrıca hayal gücüne de olumlu etkisi olduğu belirtilmiştir (Köksal, 2006).

Bu senaryoda amaç; öğrencilere satranç hakkında temel bilgiler vermek, satrancın hayatımızdaki ve eğitimdeki önemini anlatmak, satranç oynarken yapılan hamlelerin aslında birer öteleme hareketi olduğunu öğrencilerin fark etmelerini sağlamaktır. Senaryo boyunca öğrenciler satranç hamleleri ile öteleme hareketini ilişkilendirecek etkinlikler yapar. Dinamik geometri ve matematik araçları yardımıyla nokta, doğru, doğru parçası ve çokgen gibi şekillerin ötelemelerini yapar. Ardından ötelenen nokta ve şekillerin koordinatları ile öteleme adımları arasındaki ilişkiyi keşfetmeye yönelik çalışmalar yürütür. Öğrenciler EBA etkinlikleri, dijital pano ve post-it oluşturma araçları, dinamik matematik ve geometri araçları ile derslere aktif katılım sağlar. Öğretmen grup değerlendirme formu, uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları ile doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak ölçme değerlendirme süreçlerini organize eder.

Öğrenme Hedefleri/Amaçları

Öğrenciler

- Satranç oyununun tarihi ve temel kuralları hakkında bilgi sahibi olur.
- Satranç oyununda taşlarla gerçekleştirilen hamlelerin birer öteleme hareketi olduğunu fark eder.
- Öteleme hareketi ile cisimlerin şekillerinde, yönlerinde ve ölçülerinde bir değişiklik olmadığını anlar.
- Nokta, doğru parçası, doğru ve çokgen gibi geometrik şekillerin öteleme sonucu oluşan görüntülerini çizer.
- Öteleme hareketi ile ötelenen cisimleri oluşturan noktaların koordinatları arasındaki ilişkiyi anlar.
- Bağımsız ve eleştirel düşünür.

İlgili Kazanımlar

- M.8.3.2.1. Nokta, doğru parçası ve diğer şekillerin öteleme sonucundaki görüntülerini çizer.

Yetkinlikler/Beceriler

- Eleştirel düşünme
- Keşfetme
- İletişim
- Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)
- Matematiksel süreç becerileri

HAZIRLIK

Öğrenme Yaklaşımı

- Sunuş yoluyla öğrenme
- Buluş yoluyla öğrenme
- Teknoloji odaklı öğrenme
- Aktif öğrenme

Görevler

Öğretmen

- Öğrenme etkinliklerini tasarlar ve uygular.
- Öğrencileri sorgulamaya teşvik eder.
- Öğrenmeyi kolaylaştırır ve yönlendirir.
- Öğrencileri sorumluluk almaya teşvik eder.
- Öğrenme etkinliklerinin uygulanmasında öğrencilere rehberlik eder.
- Yenilikçi pedagojik yaklaşımlar ile teknolojiyi etkin kullanır.

Öğrenci

- Öğrenme süreci ile ilgili sorumluluklarını yerine getirir.
- Öğrenme sürecine aktif katılır.
- Yaratıcı ve özgün fikirler üretir.
- Teknolojiyi etkin kullanır.



Araçlar/Teknolojiler

Bu senaryoda verilen web araçları örnek olarak sunulmaktadır. Öğretmen, web araçları kategorisine göre istediği aracı seçip uygulayabilir. Web aracını kullanmadan önce öğretmenin incelemesi ve aracın arayüzü hakkında bilgi sahibi olması gerekmektedir.

Donanım

- Etkileşimli tahta
- Bilgisayar

Çevrim İçi Araçlar

- eba.gov.tr
- Dijital pano ya da post-it oluşturma araçları
- Dinamik matematik ve geometri araçları
- Doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları

Öğretim Materyalleri

- Satranç hamleleri ve öteleme hareketi etkinlik kâğıdı

UYGULAMA

Öğrenme Etkinlikleri

Ders Öncesi

Öğretmen, öğrencilere derse ön hazırlık olması için satranç oyunu hakkında bilgi veren Satranç Hakkında Genel Bilgi (Bölüm 1) ile satranç taşlarını tanıtan Satranç Tahtası ve Taşları (Bölüm 2) isimli videoları EBA üzerinden gönderir. Öğrencilerden bu videoları izleyerek derse gelmelerini ister.

Öğretmen, satranç hamleleri ve öteleme hareketi etkinlik kâğıdının yeterli sayıda çıktısını alır (Ek-1).

1 ve 2. Ders (Sınıf)

Öğretmen, etkileşimli tahtadan genel ağda bilgisayara karşı satranç oynanabilen bir sayfa açar ve "Atı C3'e gönder." komutunu verir. Öğrencilere bu ifadenin ne anlama geldiğini ve satranç oyunu ile ilgili neler bildiklerini sorar. Gelen cevapları etkileşimli tahtaya not eder ve öğrencilerle cevapları gözden geçirir. Öğretmen, videodaki bilgilere ilave olarak satrancın hem sosyalleşmeye katkıda bulunduğunu hem de zekâ oyunları arasında oldukça popüler olduğunu vurgular. Ayrıca bu oyunun her yaştan insana hitap ettiğini belirtir. Satrancın yaratıcılık, analitik düşünme, muhakeme gibi becerileri geliştirdiğini gösteren araştırmaların olduğunu söyler. Satranç taşlarının belli kurallara göre belli yönlerde satranç tahtası üzerinde hareket ettiğinden bahseder. Öğrencilere "Bu hareketleri genel olarak tek bir kelime ile ifade edecek olsanız ne derdiniz?" diye sorar. Cevapları aldıktan sonra öğrencilerin dikkatini öteleme kavramına çeker.

Öğretmen "Öteleme; bir noktanın, bir doğrunun veya bir cismin doğrusal olarak ilerletilmesidir." tanımını sınıfa yapar. Öğrencilere bu derste geometrinin alt kollarından biri olan dönüşüm geometrisinde öteleme hareketini öğreneceklerini, öteleme ile bir cismin hareket ettirilmesi için komutlar vereceklerini söyler. Bu konunun günlük yaşamda robotik kodlama, haritalandırma gibi pek çok alanda kullanıldığını ifade eder. Öteleme hareketi ile cismin şekli, büyüklüğü veya yönünde bir değişiklik olmayacağı bilgisini verir. Öğretmen, tekrar oyuna dönerek dersin başında söylediği "Atı C3'e gönder." ifadesinde aslında satranç tahtasında A2 karesinde yer alan beyaz atın L hareketini yaparak C3'e gelmesinden bahsettiğini açıklar. Bu hareketi oyun üstünde uygular. Aslında bu hareketin 2 birimkare yukarı ve 1 birimkare sağa ötelemeye denk olduğunu vurgular.

Öğretmen bu bilgilendirmenin ardından öğrencileri dörder veya beşer kişilik gruplara ayırır. Etkileşimli tahtadaki satranç oyununda taşları oyun başlama moduna getirerek gruplara satranç hamleleri ve öteleme hareketi etkinlik kâğıdını dağıtır (Ek-1). Öğrencilerden taşların dizilimine ve satranç tahtası üzerindeki konumlarına dikkat ederek yaptıkları hamlelere uygun öteleme hareketini tabloya yazmalarını veya öteleme hareketi verilen hamlelerde taşın hangi kareye geleceğini bulmalarını ister. Etkinliğin sonunda bir değerlendirme yapacağını önceden söyleyerek değerlendirme kriterleri hakkında gruplara bilgi verir. Grup değerlendirme formu ile grupların etkinliklerini değerlendirir (Ek-2). Değerlendirme bittikten sonra sonuçları öğrenciler ile paylaşır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri

Ders Öncesi

Öğretmen, dinamik matematik ve geometri araçları ile çokgenlerde öteleme etkinliği yönergesini EBA duvarda öğrencilerle paylaşır ve onlardan incelemelerini ister (Ek-3).

3. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak öteleme hareketini farklı şekil ve cisimlerle uygulamak için dersi bilişim teknolojileri sınıfında organize eder. Öğrencilere önceki ders yaptıkları öteleme işlemini bu derste teknoloji araçlarını kullanarak yapacaklarını söyler. Öğrencilerinden EBA duvarda paylaşılan dinamik matematik ve geometri araçları ile çokgenlerde öteleme etkinliği yönergesini bilgisayardan açmalarını ister (Ek-3). Ardından öğrencilerine dinamik matematik ve geometri araçlarını açarak yönergede belirtilen adımları uygulamalarını ve bir çokgenin öteleme hareketini gerçekleştirmelerini söyler. Öğretmen, bu aşamada aracın kullanılması ile ilgili öğrencilere yol gösterir. Ayrıca öğrencilerden yönergeye uygun olarak yaptıkları ötelemelere ek olarak nokta, doğru parçası ve doğruları kullanarak da birer öteleme yapmalarını ister. Dersin devamında uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçlarını kullanarak oluşturduğu Uzun Cevaplı Sorular etkinliğini öğrencilere yaptırır (Ek-4). Öğrencilerin cevapları sınıfça tartışılır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT), Eleştirel düşünme

Ders Sonrası

Öğretmen, dersin sonunda EBA'da yer alan Öteleme Hareketi etkileşimli içeriğini öğrencilere çalışma olarak gönderir. EBA üzerinden öğrencilerin alıştırma sonrası elde edilen değerlendirme sonuçlarını inceler.

4. Ders (Sınıf)

Bu derste öğretmen, öğrencilerin bir noktanın ötelenmesi ile o noktanın koordinatlarında meydana gelen değişikliği görmelerini ve öteleme ile koordinat arasındaki ilişkiyi keşfetmelerini amaçlar. Öğretmen, sınıfı dörder veya beşer kişilik gruplara ayırır. Etkileşimli tahtadan dinamik matematik ve geometri araçlarını açarak bir noktanın öncelikle sağa veya sola doğru ötelenmesi ile ilgili örnekler verir. Gruplardan ötelenen noktanın koordinatlarındaki değişiklikleri açıklamalarını ister. Grup sözcüleri açıklamalarını yaptıktan sonra öğretmen, noktaların aşağı veya yukarı doğru ötelenmesini etkileşimli tahta üzerinden gösterir. Öğrencilerden ötelenen noktaların ilk ve son konumlarının koordinatları arasındaki ilişkiyi açıklamalarını ister ve grupların açıklamalarını dinler. Öğretmen, bu sefer noktaları hem aşağı veya yukarı hem de sağa veya sola olacak şekilde öteleyerek öğrencilerden açıklamalarının doğru olup olmadığını kontrol etmelerini ister. Gruplar, bu örneklerle ilgili açıklamalarının son hâlini oluşturduktan sonra öteleme hareketleri ile noktanın koordinatları arasındaki ilişkiyi dijital pano ya da post-it oluşturma araçlarını kullanarak etkileşimli tahtaya not eder. Öğrenciler, ortaya çıkan tespitleri hep birlikte tartışır ve ortak bir açıklama belirler. Öğretmen, belirlenen ortak açıklamayı etkileşimli tahtada dijital pano ya da post-it oluşturma aracına not eder. Ardından doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçları yardımıyla hazırladığı Ötelemenin Doğrusu Yanlışı etkinliğini sınıfa uygular (Ek-5). Etkinlik yapılırken yanlış olduğu düşünülen her bir ifadenin doğrusu öğrenciler tarafından belirlenir. Etkinlik sonrasında cevaplar sınıfça tartışılır.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Keşfetme, İletişim, Bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

Ders Öncesi

Öğretmen öğrenciler için EBA üzerinden bir sınav oluşturur (Ek-6).

5. Ders (BT Sınıfı)

Öğretmen, dersin başında öğrencilere öğrendikleri bilgileri tekrar etmeleri ve pekiştirmeleri için EBA üzerinden Koordinat Sisteminde Öteleme isimli etkileşimli videoyu çalışma olarak gönderir ve onlardan videodaki etkinlikleri tamamlamalarını ister. Videodaki boşluk doldurma bölümlerinde zorlanan öğrencilere yardımcı olur. Ders öncesinde hazırladığı sınavı öğrencilere çalışma olarak gönderir. Öğrenciler bu sınavı bireysel olarak ders esnasında öğretmenin verdiği sürede tamamlar. Öğretmen, öğrencilerin değerlendirme raporlarını EBA üzerinden inceler. Öğrencilerin yanlış yaptığı veya yapamadığı soruları gönüllü öğrencilere çözdürür veya kendisi çözer.

İlgili Yetkinlikler/Beceriler: Matematiksel süreç becerileri

Değerlendirme Yöntemleri/Araçları

- EBA + sınav
- EBA + etkileşimli içerikler
- Doğru-yanlış sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Uzun cevaplı sorular oluşturmayı sağlayan web araçları
- Grup değerlendirme formu

REFERANS

İlgili Bağlantılar

Bu senaryodaki tüm bağlantılara ulaşmak için bu alanı kullanabilirsiniz. Bağlantılar, ders öncesinde kontrol edilip hazır hâle getirilmelidir.

1. EBA Satranç Hakkında Genel Bilgi (Bölüm 1): http://meb.ai/rSIACF (Son erişim tarihi: 06.06.2024)
2. EBA Satranç Tahtası ve Taşları (Bölüm 2): http://meb.ai/UsA7spe (Son erişim tarihi: 06.06.2024)
3. Uzun Cevaplı Sorular: https://meb.ai/zKCRaH (Son erişim tarihi: 06.06.2024)
4. EBA Etkileşimli İçerik-Öteleme Hareketi: http://meb.ai/URgZQnI (Son erişim tarihi: 06.06.2024)
5. Ötelemenin Doğrusu Yanlışı: https://meb.ai/URRaoVm (Son erişim tarihi: 06.06.2024)
6. EBA Koordinat Sisteminde Öteleme: http://meb.ai/ULUZF7e (Son erişim tarihi: 06.06.2024)

Kaynakça

Köksal, A. (2006). Eğitimde satranç. *Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 12, 17-27*. Son erişim tarihi 6 Haziran 2024, https://app.trdizin.gov.tr/makale/T0RVM09UazU/egit

Millî Eğitim Bakanlığı. (2018). *Matematik dersi öğretim programı (ilkokul ve ortaokul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflar)*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. https://mufredat.meb.gov.tr/ProgramDetay.aspx?PID=329

Millî Eğitim Bakanlığı. (2023). *21. yüzyıl becerileri ve değerlere yönelik araştırma raporu*. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Son erişim tarihi 10 Eylül 2024, https://ttkb.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2023_05/11153521_21.yy_becerileri_ve_degerlere_yonelik_arastirma_raporu.pdf

Millî Eğitim Bakanlığı. (2024). *Eğitim bilişim ağı (EBA)*. Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. https://eba.gov.tr/

Quizizz. (2024). *Kralların oyununda öteleme-ötelemenin doğrusu yanlışı*. Son erişim tarihi 29 Kasım 2024, https://quizizz.com/admin/quiz/67486237faa4eea5811c7417?at=67486237681cfe6b15d64f2d

Quizizz. (2024). *Kralların oyununda öteleme-uzun cevaplı sorular*. Son erişim tarihi 29 Kasım 2024, https://quizizz.com/admin/quiz/674860d558f9620f6d509e20?aiQuizGen=true&aiQuizPublished=true

Görsel Kaynakçası

Bu senaryonun görsel kaynakçasına karekodu okutarak erişebilirsiniz.

Ekler

Ek-1: Satranç Hamleleri ve Öteleme Hareketi Etkinlik Kâğıdı

Ek-2: Grup Değerlendirme Formu

Ek-3: Dinamik Matematik ve Geometri Araçları ile Çokgenlerde Öteleme Etkinliği Yönergesi

Ek-4: Uzun Cevaplı Sorular

Ek-5: Noktanın Ötelenmesi ile İlgili Doğru-Yanlış Etkinliği

Ek-6: EBA Üzerinden Sınav Oluşturmak İçin Kullanılacak Soru Kodları

Satranç Hamleleri ve Öteleme Hareketi Etkinlik Kâğıdı

Aşağıda bir satranç tahtasında bulunan bazı taşlar ile bu taşların ilk ve hamle yaptıktan sonra ulaşacağı konum bilgileri verilmiştir. Her bir taş için yaptığı hamleye uygun olan öteleme ifadesini örnekte olduğu gibi yazınız.

Taş İsmi ve Rengi	Taşın İlk Konumu	Taşın Hamle Yapacağı Konum	Taşın Hamlesine Uygun Öteleme İfadesi
Örnek: Beyaz At 	A2	C3	2 birim yukarı 1 birim sağa
Beyaz Piyon 	G2	G4	...
Siyah Vezir 	D8	A5	...
Siyah Kale 	H8	H3	...
Beyaz Fil 	F1	B5	...
Siyah At 	G8	...	2 birim aşağı 1 birim sola
Siyah Şah 	E8	...	1 birim aşağı 1 birim sağa
Beyaz Vezir 	D1	...	4 birim sağa 4 birim yukarı

Grup Değerlendirme Formu

Bu form, grupların yaptıkları öteleme etkinliğinin öğretmen tarafından değerlendirilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Her bir kriter ve grup için verilen derecelerden uygun olanın puanını yazınız.

DERECELER Geliştirilebilir: 1, Kısmen yeterli: 2, Yeterli: 3, İyi: 4, Çok iyi: 5

KRİTERLER	**1. Grup Adı**	**2. Grup Adı**	**3. Grup Adı**	**4. Grup Adı**	**5. Grup Adı** .....
Grup içi iş birliği					
Grup üyeleri arasındaki iletişim					
Grup üyelerinin zaman yönetimi					
Grup üyelerinin satranç oyunu hamleleri ile öteleme hareketini ilişkilendirmesi					
Grup üyelerinin öteleme hareketini kavrama durumu					
TOPLAM PUAN					

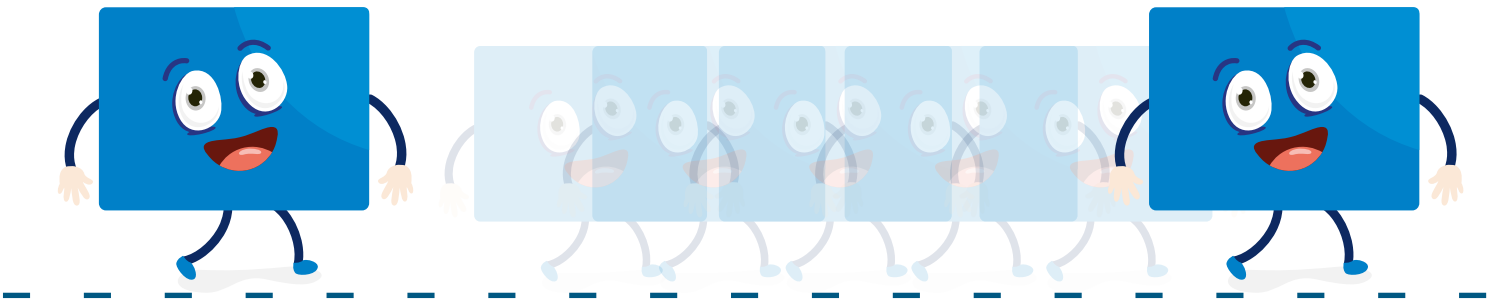
GENEL DEĞERLENDİRME

.....

.....

Dinamik Matematik ve Geometri Araçları ile Çokgenlerde Öteleme Etkinliği Yönergesi

İŞLEM ADIMLARI	UYGULAMA
1. Adım	Dinamik matematik ve geometri araçları açılır.
2. Adım	Alana bir çokgen eklenir.
3. Adım	Vektörle öteleme işlemi yapılır.
4. Adım	Ekranda ötelenmek istenen şekil seçilir. Daha sonra ekranda herhangi bir nokta seçilerek ötelenmek istenilen yön ve uzaklıkta bir nokta daha seçilir ve öteleme işlemi tamamlanır. Bu iki noktanın oluşturduğu ışının uzunluğu ve yönü öteleme hareketinin uzunluğu ve yönünü temsil etmektedir.



Uzun Cevaplı Sorular

Aşağıdaki soruları okuyunuz ve cevaplarını altında verilen noktalı bölümlere yazınız.

1. **Dinamik matematik ve geometri araçlarını kullanarak öteleme yaparken zorlandığınız yerler var mıdır? Açıklayınız.**

.....

.....

2. **Dinamik matematik ve geometri araçları ile hangi geometrik şekilleri öteleyebilirsiniz?**

.....

.....

3. **Öteleme sonucu elde edilen şekil ile ilk şekil arasında ne gibi benzerlikler veya farklılıklar oluştu?**

.....

.....

4. **Ötelenen şeklin köşe isimlerinde ne gibi değişiklikler oldu?**

.....

.....

5. **Ötelenen şekil ile ilk şeklin köşe noktalarının koordinatları arasında bir ilişki var mıdır? Açıklayınız.**

.....

.....

6. **Uygulamayı kullanırken sol bölümde oluşan bölüm dikkatinizi çekti mi? Sizce bu bölümün amacı ne olabilir?**

.....

.....

Not: Cevaplar öğrencilere ve öğrencilerin gözlemlerine göre değişiklik göstereceğinden cevap anahtarına yer verilmemiştir. Uygulayıcı öğretmen sınıftaki öğrencilerin cevaplarına göre bir değerlendirme yapar.

Noktanın Ötelenmesi ile İlgili Doğru-Yanlış Etkinliği

Aşağıdaki verilen ifadeleri okuyarak doğru mu yanlış mı olduğunu belirleyiniz. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadenin doğrusunu sözlü olarak arkadaşlarınız ile paylaşınız.

İFADELER	Doğru/Yanlış
1. A (1,3) noktası 3 birim sağa ötelenirse A'(4,3) noktasına gelir.	
2. B (-4,8) noktası 2 birim aşağı ötelenirse B'(-4,6) noktasına gelir.	
3. C (-8,-3) noktası 3 birim yukarı ötelenirse C'(-5,-3) noktasına gelir.	
4. D (6,0) noktası 3 birim sola, 4 birim aşağı ötelenirse D'(2,-3) noktasına gelir.	
5. E (0,1) noktası 5 birim sağa, 2 birim aşağı ötelenirse E'(5,-1) noktasına gelir.	

EBA Üzerinden Sınav Oluşturmak İçin Kullanılacak Soru Kodları

SORU NUMARASI	SORU KODLARI
1	MT0401ATT002Q006
2	MT0401ATT002Q004
3	MT07S15A35S05
4	MT080204TCH008
5	MT07T15A35S05
6	MT0401ATT002Q001
7	MT0401ATS002Q004
8	MT0401ATS002Q005
9	MT0401ATT002Q005
10	MT0401ATS002Q001

Ek-1

Taş İsmi ve Rengi	Taşın İlk Konumu	Taşın Hamle Yapacağı Konum	Taşın Hamlesine Uygun Öteleme İfadesi
Örnek: Beyaz At	A2	C3	2 birim yukarı 1 birim sağa
Beyaz Piyon	G2	G4	2 birim yukarı
Siyah Vezir	D8	A5	3 birim aşağı 3 birim sola
Siyah Kale	H8	H3	5 birim aşağı
Beyaz Fil	F1	B5	4 birim sola 4 birim yukarı
Siyah At	G8	F6	2 birim aşağı 1 birim sola
Siyah Şah	E8	F7	1 birim aşağı 1 birim sağa
Beyaz Vezir	D1	H5	4 birim sağa 4 birim yukarı

Ek-5

1.Soru	2.Soru	3.Soru	4.Soru	5.Soru
Doğru	Doğru	Yanlış/ **Doğrusu:** C'(-8,0)	Yanlış/ **Doğrusu:** D'(3,-4)	Doğru

